

MISION 2

Representación del conocimiento, razonamiento y búsqueda

Modelar conocimiento explícito y comparar estrategias de inferencia,
búsqueda y decisión.

Cuaderno de estudio - Evidencia oficial: 15%

Universidad Autonoma de Nayarit - Licenciatura en Sistemas Computacionales

Mapa de la unidad

Resultados de aprendizaje

- Formalizar hechos, reglas y relaciones.
- Aplicar encadenamiento hacia adelante y atrás.
- Comparar BFS, DFS, A* y Minimax.
- Justificar costo, completitud, optimalidad y explicabilidad.

Evidencia academica

Representación del conocimiento y resolución mediante razonamiento o búsqueda.

Fuentes base

- Russell y Norvig (2021), cap. 3-6 y 7-10.
- Poole y Mackworth (2023), secciones de búsqueda y conocimiento.

Leccion 1. Hechos, proposiciones y predicados

Tiempo guiado estimado: 65 minutos

Objetivo

Traducir conocimiento cotidiano a proposiciones y predicados sin perder precisión.

Desarrollo conceptual

Representar conocimiento es decidir qué entidades, propiedades y relaciones importan. Una proposición como 'la solicitud está completa' puede ser verdadera o falsa. Los conectores negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia permiten construir expresiones y analizar consistencia.

La lógica de predicados agrega objetos, variables, relaciones y cuantificadores. Completa(s) expresa una propiedad; Requiere(trámite, documento) expresa una relación. $\forall$ indica 'para todo' y $\exists$ 'existe'. La formalización obliga a aclarar ambigüedades, pero el mundo real puede contener excepciones, incertidumbre y conceptos vagos que no caben en una regla binaria.

Una base de conocimiento debe distinguir lo afirmado, lo inferido y lo desconocido. No conocer P no equivale automáticamente a $\neg P$. También debe conservar procedencia, vigencia y alcance de cada hecho.

EJEMPLO RAZONADO

Hechos: Inscrito(Ana), Adeuda(Ana, false). Regla: $\text{Inscrito}(x) \wedge \neg \text{Adeuda}(x) \rightarrow \text{PuedeSolicitarConstancia}(x)$. Conclusión: $\text{PuedeSolicitarConstancia}(\text{Ana})$, siempre que el dominio acepte mundo cerrado para adeudos.

Practica autonoma

Formalice cinco hechos y tres reglas de un reglamento. Marque supuestos y casos que quedarían como desconocidos.

Punto de control

Si no existe evidencia de P, ¿qué conclusión es siempre válida?

- A. P es falsa
- B. P es verdadera
- C. P permanece desconocida salvo que el sistema adopte y justifique otra convención

D. P debe borrarse

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentacion. La clave se conserva en el kit docente.

Sintesis

- Elegir entidades
- Nombrar propiedades y relaciones
- Formalizar conectores
- Registrar procedencia y supuestos

Leccion 2. Reglas, tablas e inferencia

Tiempo guiado estimado: 70 minutos

Objetivo

Ejecutar reglas de producción y explicar encadenamiento hacia adelante y hacia atrás.

Desarrollo conceptual

Una regla de producción tiene condiciones y una conclusión o acción. En encadenamiento hacia adelante se parte de hechos disponibles y se activan reglas hasta alcanzar nuevas conclusiones. Es apropiado cuando llegan datos y se desean todas las consecuencias relevantes.

En encadenamiento hacia atrás se parte de una meta y se buscan reglas que podrían demostrarla; después se convierten sus condiciones en submetas. Es eficiente para responder preguntas concretas. En ambos casos se necesitan control de ciclos, prioridad de reglas y trazabilidad.

Las tablas de decisión son útiles cuando unas pocas condiciones producen acciones combinadas. Cada columna representa una regla y permite detectar combinaciones faltantes o contradictorias. Un sistema experto incluye base de conocimiento, motor de inferencia, explicación e interfaz de adquisición; no es sólo una lista de if.

EJEMPLO RAZONADO

Para autorizar préstamo se consideran matrícula vigente, adeudo y disponibilidad. Una tabla enumera las ocho combinaciones. Si dos columnas idénticas proponen acciones distintas, hay una inconsistencia de política.

Practica autonoma

Construya una tabla con tres condiciones binarias. Revise cobertura, contradicción y una regla de abstención. Ejecute una cadena hacia adelante y otra hacia atrás.

Punto de control

¿Cuándo conviene el encadenamiento hacia atrás?

- A. Cuando se desea probar una meta específica
- B. Cuando no existen reglas
- C. Para generar imágenes
- D. Para ordenar una lista alfabética

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- Adelante: hechos → consecuencias
- Atrás: meta → submetas
- Controlar ciclos
- Explicar cada regla activada

Leccion 3. Ontologías y grafos de conocimiento

Tiempo guiado estimado: 60 minutos

Objetivo

Modelar entidades y relaciones en un grafo introductorio y formular consultas explicables.

Desarrollo conceptual

Una ontología define conceptos, relaciones y restricciones de un dominio. Un grafo de conocimiento representa entidades como nodos y relaciones como aristas: Estudiante-curso→Unidad; Unidad-requiere→Prerequisito. Esta estructura facilita integrar fuentes y explorar conexiones.

Diseñar un grafo exige identidad consistente. 'IA', 'Inteligencia Artificial' y una clave curricular pueden referirse a la misma entidad. También se requiere procedencia y temporalidad: una relación válida en 2025 puede cambiar en 2026.

Los grafos no garantizan verdad. Repiten errores de sus fuentes y pueden inferir relaciones sensibles. Una consulta explicable debe mostrar el camino utilizado y limitar conclusiones no autorizadas.

EJEMPLO RAZONADO

Ruta: Ana-curso→Sistemas Inteligentes-requiere→Lógica Matemática. El camino explica por qué se recomienda repasar lógica, pero no prueba que Ana tenga bajo desempeño.

Practica autonoma

Modele 10 nodos y 15 relaciones de su proyecto. Incluya tipo, fuente, fecha y una consulta de dos saltos.

Punto de control

¿Qué aporta principalmente un grafo de conocimiento?

- A. Convierte cualquier dato en verdad
- B. Representa entidades y relaciones navegables con procedencia
- C. Elimina la necesidad de reglas
- D. Oculta la fuente

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- Definir vocabulario
- Resolver identidades
- Agregar procedencia y vigencia
- Consultar caminos sin sobreinferir

Leccion 4. BFS, DFS y A* paso a paso

Tiempo guiado estimado: 90 minutos

Objetivo

Resolver un espacio de estados y comparar estrategias de búsqueda informada y no informada.

Desarrollo conceptual

Un problema de búsqueda especifica estado inicial, acciones u operadores, modelo de transición, prueba de objetivo y costo. La frontera contiene nodos descubiertos pendientes de expansión; el conjunto explorado evita repetir estados.

BFS expande por profundidad usando una cola. Es completo con factor de ramificación finito y óptimo cuando todos los pasos cuestan igual, pero consume memoria. DFS usa una pila, profundiza rápido y ahorra memoria, aunque puede perderse y no garantiza la solución de menor costo.

A* ordena por $f(n)=g(n)+h(n)$: costo acumulado más estimación al objetivo. Con heurística admisible, que nunca sobreestima, puede obtener una solución óptima. Una heurística más informativa reduce exploración; una incorrecta puede sacrificar garantías. La comparación debe usar el mismo problema y registrar orden de expansión, costo, tiempo y memoria.

EJEMPLO RAZONADO

En un mapa, BFS minimiza número de tramos si todos valen igual. A* usa distancia estimada al destino y puede explorar menos. Si una carretera tiene costos distintos, BFS puede devolver menos tramos pero mayor costo.

Practica autonoma

Resuelva el mismo grafo con BFS, DFS y A*. Muestre frontera en cada iteración, nodos expandidos, camino, costo y una conclusión de selección.

Punto de control

En A*, $f(n)$ representa...

- A. Sólo la profundidad
- B. $g(n)+h(n)$, costo acumulado más estimación
- C. Número de hijos
- D. Probabilidad de error

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Sintesis

- Definir estados y operadores
- Administrar frontera
- Registrar explorados
- Comparar garantías y recursos

Leccion 5. Minimax, heurísticas e híbridos

Tiempo guiado estimado: 70 minutos

Objetivo

Explicar decisiones adversariales y combinar razonamiento simbólico con componentes generativos.

Desarrollo conceptual

Minimax modela juegos de dos agentes con intereses opuestos. Un nivel maximiza utilidad y el siguiente minimiza, suponiendo un rival racional. Cuando el árbol es grande se limita profundidad y se aplica una función de evaluación; la poda alfa-beta evita explorar ramas que no cambiarán la decisión.

Una heurística incorpora conocimiento útil, pero debe validarse. En búsqueda estima distancia; en juegos valora posiciones. Debe ser barata, consistente con el objetivo y resistente a casos extremos.

Los enfoques híbridos pueden usar un LLM para proponer candidatos y reglas para validar restricciones, o un grafo para aportar contexto a una respuesta. El componente generativo no debe reemplazar silenciosamente una inferencia verificable: se documenta qué parte propone, qué parte comprueba y qué ocurre ante desacuerdo.

EJEMPLO RAZONADO

Un planificador propone horarios con un modelo generativo, pero un motor de restricciones rechaza traslapes y prerrequisitos incumplidos. La explicación cita la regla aplicada.

Practica autonoma

Diseña un árbol Minimax de dos niveles y una función de evaluación. Después describe una arquitectura híbrida con mecanismo de desacuerdo.

Punto de control

¿Qué hace la poda alfa-beta?

- A. Cambia el resultado óptimo
- B. Evita ramas que no pueden modificar la decisión Minimax
- C. Convierte el juego en aleatorio

D. Elimina la función de utilidad

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- Maximizar y minimizar
- Limitar profundidad
- Evaluar estados
- Combinar propuesta generativa y validación simbólica

Ruta independiente de la unidad

Estas actividades comienzan despues de la clase y no duplican el ejercicio guiado realizado con el docente.

Sesion	Min	Actividades
5	84	Repaso activo (18 min); Entrenamiento (25 min); Juego o laboratorio (15 min); Evidencia o proyecto (26 min)
6	84	Repaso activo (18 min); Entrenamiento (25 min); Juego o laboratorio (15 min); Evidencia o proyecto (26 min)
7	84	Repaso activo (18 min); Entrenamiento (25 min); Juego o laboratorio (15 min); Evidencia o proyecto (26 min)
8	84	Repaso activo (18 min); Entrenamiento (25 min); Juego o laboratorio (15 min); Evidencia o proyecto (26 min)
9	84	Repaso activo (18 min); Entrenamiento (25 min); Juego o laboratorio (15 min); Evidencia o proyecto (26 min)

Lista de preparacion para la evidencia

- [] Puedo explicar los conceptos sin leer una definicion.
- [] Conservo un ejemplo reproducible y sus resultados.
- [] Justifico por que elegi el metodo y reconozco sus limites.
- [] Documente el uso de IA generativa y verifique sus aportes.
- [] Puedo modificar mi solucion y explicar el efecto esperado.

Notas y bitacora

[illegible]